

서울시 심야·새벽 이동 사각지대 진단

결과 보고서

수요·공급 복합지수 기반 행정동 단위 분석 및 정책 우선순위 도출

분석 기간 : 2025. 7. ~ 2026. 6. (12 개월)

공간 단위 : 서울시 행정동 기반 424 개 분석존

2026. 8. 5.

목 차

I. 요약

II. 분석 개요

III. 활용 데이터

IV. 분석 단위 및 데이터 정합성

V. 분석 방법

1. 사각지대 점수 산식
2. 수요지수(3 개 측)
3. 취약가중(V)
4. 공급지수(4 개 측)
5. 가중치 결정 절차

VI. 검증 결과

VII. 분석 결과

1. 강건 사각지대(통합 19 개 존)
2. 최우선 도입 대상(9 개 존)
3. 우선 대응 필요 자치구(3 개 구)
4. 사각지대 유형 구분
5. 진단 신뢰 근거 및 기타 발견

VIII. 분석의 한계

IX. 정책 제언 : 수요 대응형 야간 버스(DRT) 신규 도입

붙임 1. 산출물·스크립트 목록

붙임 2. 단계별 분석 노트 목록

I. 요약

- **(목적)** 심야(23~03 시)·새벽(03~06 시) 이동 수요와 대중교통 공급을 행정동 단위로 지수화하여 이동 사각지대를 진단하고, 수요 대응형 야간 버스(DRT) 신규 도입의 대상지 선정 근거를 마련하고자 함
- **(방법)** 통신 기반 생활이동 OD 등 공공데이터 12 종·12 개월치를 결합, 사각지대 점수를 「정규화(수요지수 ×취약가중) - 정규화(공급지수)」로 정의하고 심야·새벽 창을 분리하여 산출
 - 가중치는 등가중(W1)·PCA 진단 반영(W2)·실측 보정(W3)·순위정규화(W1rank)의 4 개 체계를 병렬 적용, 전 체계에서 상위 20 위에 오른 존만 「강건 사각지대」로 확정
- **(결과)** 강건 사각지대는 총 **19 개 존**으로 확정됨(통합점수 = 심야·새벽 점수 중 최댓값 기준)
 - **19 개 존** : 관악 인현동, 강동 둔촌 2 동, 노원 상계 3·4 동, 광진 중곡 4 동·광장동·구의 3 동, 관악 낙성대동·청룡동, 서대문 충현동, 동작 상도 4 동, 노원 상계 1 동·공릉 2 동, 용산 이촌 1 동, 동대문 이문 1 동, 강남 세곡동·역삼 1 동, 강서 공항동, 영등포 여의동, 강동 둔촌 1 동
 - 이 중 현행 올빼미버스가 전혀 경유하지 않는 **9 개 존을 최우선 도입 대상으로 압축**(둔촌 1·2, 상계 1·상계 3·4, 공릉 2, 중곡 4, 구의 3, 상도 4, 세곡 — VII-2 참조)
 - **우선 대응 자치구(3) : 노원구·강동구·광진구** — 강건 사각지대·구조적 공백·불일치형 증거가 중첩되는 상위 3 개 구(VII-3 참조)
- **(검증)** 마스크 가정 상·하한 교체 시에도 수요 순위상관 0.994, 취약가중 α 변경 시 심야 상위 20 위 20/20 유지, 독립 소스(택시 OD) 교차검증 및 올빼미버스 반사실 재현 검증($\rho=0.19$, $p<0.001$) 통과
- **(핵심 제언)** 해결 수단은 **수요 대응형 야간 버스(DRT) 신규 도입**으로 함 — 최우선 9 개 존을 노원 동북·강동 남부·광진 등 권역 단위로 묶어 시범 운행 후 단계 확산

II. 분석 개요

- **(배경)** 서울의 심야 대중교통은 올빼미버스(N 노선) 14 개가 사실상 전부이며 지하철은 심야 운행이 전면 중단됨. 막차~첫차 공백 시간대 이동은 도보·고가 택시·자가용 외 대안이 부재하고, 그 부담은 고령자·1인가구 등 취약계층에 가중됨
- **(분석 창 분리)** 심야창(23:00~03:00)과 새벽창(03:00~06:00)을 분리 분석함
 - 두 수요는 방향이 상반(도심→주거 귀가 vs 주거→일터 출근)되고 대응해야 할 시간대·운행 방향이 달라, 합산 시 상쇄로 사각지대가 희석됨
 - 지하철 분석 결과 심야 상위역(건대입구·왕십리·합정 등 시내 부도심)과 새벽 상위역(부천·부평·구로·대림 등 경기 서남부~서울 경계부)의 지리가 체계적으로 상이하여 분리 설계의 타당성이 확인됨
- **(공간·시간 범위)** 행정동 기반 424 개 분석존(IV 참조), 2025. 7.~2026. 6. 12 개월(계절성 포괄). 전 과정은 재실행 가능한 스크립트로 작성하여 재현성 확보(붙임 1)

III. 활용 데이터

- 수요 측 5 종, 공급 측 5 종, 취약성·기반 2 종 등 총 12 종의 공공데이터를 결합함

구분	데이터	출처	기간·규모	용도
수요	생활이동 OD(통신 기반 동간 이동량·이동유형)	서울 열린데이터광장	12 개월, 1.57 억 행	수요지수 M 측(이동수요), 시뮬레이션용 OD
수요	생활인구(시간대별 체류 추정)	열린데이터광장 OA-14991	12 개월	수요지수 S 측(체류모수)
수요	버스 정류장별 시간대별 승하차	열린데이터광장 OA-12913	12 개월	수요지수 R 측, capture 분석

구분	데이터	출처	기간·규모	용도
수요	지하철 역별 시간대별 승하차	열린데이터광장 OA-12252	12 개월, 531 억	R 축 보강, 창 분리 검증
검증	TPSS 행정동 OD(택시 전수)	T-Data data_id=47	2 일, 56.6 만 OD	수요 교차검증
공급	버스 노선마스터(첫차·막차·유형)	T-Data data_id=53(BIS)	2026. 8. 취득	공백시간·노선축 원천
공급	노선별 경유 정류소(순번·좌표)	열린데이터광장 OA-1095	718 노선 41,658 행	노선-정류소-존 연결
공급	올빼미버스 공식 운행정보	서울시 공식 안내(2026. 3. 20.)	N 노선 14+심야 A21	N 노선 시각 확정, 재현 검증 준거
공급	버스 정류소 좌표	열린데이터광장	11,248 개소	정류소→행정동 매핑
공급	수치지형도 표고점(2025)	열린데이터광장 OA-22241	45,870 점	DEM→경사보정 도보권역
취약	생활인구 성·연령, 세대원수별 세대수	열린데이터광장·통계청	12 개월/2026 2 분기	취약가중 V(고령·1 인세대)
기반	행정동 경계·코드표 (ver20260401)	통계청 SGIS 계열	426 개 동	공간 매핑·코드 브리지

- **(생활이동 OD 를 수요의 근간으로 채택한 사유)** 교통카드는 공급이 존재하는 곳의 이용만 관측되나, 통신 기반 생활이동은 수단과 무관한 전수(全數)에 가까운 이동을 포착 → 「공급 부재로 다른 수단을 쓰는 잠재 수요」 까지 반영 가능
 - 심야는 귀가 이동(직장·기타→야간상주지 도착), 새벽은 출근 이동(야간상주지→직장·기타 출발)만 필터. 미필터 시 심야 1 위가 서교동(홍대) 등 유흥지 도착으로 오염됨을 확인
- **(노선·첫차·막차 확보 경위)** 공공데이터포털 TOPIS API 가 승인 후에도 인증키 오류(에러 30)로 불능 → T-Data 노선마스터 + OA-1095 정류소 파일로 우회 확보
 - 올빼미버스 N 노선은 마스터에 결측·운행중지로 표기되어 서울시 공식 안내문 시각으로 확정(예: N13 23:30~03:40)
 - 검증 : 공식 시각표 일치, 14 개 전 노선 기·종점 및 왕복 구조 일치, 12 개월 실측 N 정류장 1,504 개소의 98.8% 커버(누락분 승하차 비중 0.14%) — 3 중 확인
- **(취약성 자료)** 고령비율은 생활인구 성·연령 원본에서 심야(23~02 시) 체류인구 중 65 세 이상 비율로 동별 직접 산출(등록인구는 구 단위만 확보 가능). 1 인세대비율은 세대원수별 세대수 통계 사용(전 동 매칭)

IV. 분석 단위 및 데이터 정합성

- **(문제)** 자료별 행정동 코드 체계(통계청/행자부)와 개편 반영 시점이 상이 → 단순 조인 시 9 개 동 누락(강일동·오류 2 동 포함) 및 개포 3 동·신사동 오조인 발생을 발견
- **(조치)** 분석 단위를 424 개 존으로 재정의(용두+신설동, 상일제 1+2 동, 오류 2 동+향동 병합)하고 코드 브리지 테이블을 구축, 이후 전 조인에 강제 적용
 - 브리지 정확성은 독립 산출물과의 전수 대조로 검증 — 421 개 존 불일치 0 건, 문제 코드 4 건은 소수점 단위까지 일치 확인
 - ※ 사각지대 최상위 후보인 강일동이 코드 불일치로 누락될 수 있었던 사안으로, 조인 무결성 검증을 분석 전 단계에 전제함

V. 분석 방법

1. 사각지대 점수 산식

- 사각지대 점수 = 정규화(수요지수 **D** × 취약가중 **V**) - 정규화(공급지수 **SUP**) (창별 산출)
- 수요 3 축·공급 4 축의 계층형 구조를 채택, 가중치 판단 대상을 축 단위로 한정(OECD·JRC 복합지수 핸드북(2008) 표준 절차 준용)

2. 수요지수(3 개 축)

축	정의(심야/새벽)	원천	채택 사유
M 이동수요	심야 귀가 도착량 / 새벽 출근 출발량	생활이동	공급과 무관한 전수 이동 수요
S 체류모수	창별 평균 체류인구(평일:주말=5:2)	생활인구	이동이 발생할 모수
R 실측수요	버스+지하철 심야 하차 / 새벽 승차	교통카드	실제 이용 기록(막차 직전 하차 = 잠재 수요 하한 증거)

- 정규화 : log1p 변환 후 min-max(극단 우측꼬리 왜곡 방지). 순위 정규화 변형(W1rank)을 민감도용으로 병행

3. 취약가중(V)

- $V = 1 + \alpha \cdot \text{vuln}$, vuln = 평균(min-max 심야 고령비율, min-max 1 인세대비율), α 기본 0.3(민감도 0~0.5)
- vuln 상위 : 가양 2 동(영구임대)·수서동·도봉 1 동·청량리동 등 — 상식 부합. 가중 전후 순위 변동은 「효율 대 형평」 정책 토론 자료로 병행 제시

4. 공급지수(4 개 축)

- 노선별 운행시간을 5 분 단위로 이산화하여 창별 4 개 축을 산출, 각 축 min-max 정규화 후 등가중 평균

축	정의	비고
① 공백시간	정류소별 경유노선 운행시간 합집합이 창을 덮는 비율의 존 평균	막차~첫차 공백의 직접 측정
② 노선	창과 겹치게 운행하는 노선 수(log1p)	심야 427 개·새벽 532 개 노선 식별
③ 커버리지	창 운행 노선이 경유하는 정류소 비율	공급의 공간적 분포
④ 접근성	Tobler 경사보정 도보 7 분 도달 면적비	소스 = 창별 실운행 정류소(심야 9,429 개소)

- 접근성축 : 표고점 기반 100m DEM 위에서 도보속도를 Tobler 함수 $v=6 \cdot \exp(-3.5 \cdot |\text{경사}+0.05|)$ 로 보정한 다익스트라 수행. 경사를 별도 가중이 아닌 실제 인과 경로(보행속도 저하)에 반영 → 가중치 논쟁 없이 표준 모형 인용으로 방어 가능
 - 경사 보정에 따른 도보권 손실 최대 무악동 52%p 등 구릉지 공급 과대평가를 교정, 독립 산출 지형기복과 상관 $\rho=0.58$ 로 교차 확인
- 당초 승하차 발생 기반 프록시 공급지수는 「이용 없음=공급 없음」 오독의 구조적 한계 → 노선 데이터 확보 후 본 정식판으로 전면 교체(효과는 VII-4)

5. 가중치 결정 절차

- 단일 가중치를 정답으로 제시하지 않고 4 개 체계를 병렬 산출, 전 체계 공통 상위만 채택

체계	가중치(M/S/R)	근거
W1 등가중	1/3, 1/3, 1/3	OECD·JRC 기본값(사전 우대 근거 부재 시 중립 선택)
W2 PCA 진단	0.4, 0.2, 0.4	M-S 상관 0.91, PC1 설명분산 78% → 정보 중복 실증에 따른 체류축 하향(PCA는 진단용으로만 사용)
W3 실측 보정	0.25, 0, 0.75	울빠미버스 정류장별 12개월 실적(1,504 개소) 준거 그리드서치 — 현시선호 기반
W1rank	순위정규화 등가중	정규화 방식 민감도 변형

- W3 설계 : 순환논증 방지를 위해 R 축에서 N 버스 하차분을 정확 차감 후 탐색. 준거를 정류장당 실적·동별 총량으로 이원화한 결과 양쪽 모두 (0.25, 0, 0.75)로 수렴 → 보정 자체의 강건성 확보
- 전문가 AHP(W4)는 검토위원 확보 시 추가 가능하도록 절차 설계 완료(현행 4 체계만으로 결론 제시 가능)
- **(최종 제시 원칙)** 4 개 체계 각각의 상위 20 위 교집합 = 「강건 사각지대」 — 어떤 합리적 가중치를 적용해도 결론이 불변함을 입증하는 방식

VI. 검증 결과

구분	방법	결과
① 상식 검증	심야 귀가 수요 상위 동의 성격 확인	역삼 1(169 만)·길동(159 만)·강일(150 만) 등 주거·원룸 벨트로 정렬 — 정상
② 소스 교차검증	생활이동 ↔ TPSS 택시 OD ↔ 버스 capture	심야 $\rho=0.53$. 사각지대 존은 버스·택시 동반 공백(강일동 1 일 택시 도착 302 명 등) — 「택시가 공백을 보완」 가설 기각 방향
③ 마스킹 민감도	비식별 셀(35.9%)을 하한 0~상한 3 으로 교체	순위상관 0.994, 상위 20 집합 18~20/20 유지, 기여율 40%+ 존 0 개 — 결론 불변
④ 가중치· α 민감도	4 체계 교집합 + $\alpha \in \{0, 0.3, 0.5\}$	심야 상위 20 위 20/20 완전 안정, 새벽 18~19/20
⑤ 정책 재현 검증	울빠미버스 제외 반사실 공급으로 재계산 → 실제 N 배치와 대조	반사실 상위 30 존의 73% N 경유(강건 교집합 91%), $\rho=+0.19(p<0.001)$. N 효과 최대 존 = 다산·청구·광희·이태원 1·사당(도심 코리도) — 모델·정책 수렴
⑥ 등가성 검증	프록시 재현 점수와 잠정판 저장값 대조	최대 오차 10^{-8} (부동소수 왕복) — 정식·잠정판 차이는 공급지수 정의 차이로만 귀속

※ ⑤의 한계 : N 경유 존이 전체 77%로 이진 지표의 판별력이 낮아 밀도·효과크기 지표를 병용하였고, 검증 수요는 현재(2025~26년) 기준임

VII. 분석 결과

1. 강건 사각지대 : 통합 19 개 존

- 가중치 4 개 체계 전부에서 상위 20 위에 오른 존을 하나의 목록으로 통합 제시함
 - 점수는 시간창별로 산출되므로, 통합점수 = 심야·새벽 점수 중 최댓값(어느 한 시간대라도 공백이면 사각지대로 판정)으로 정의하여 정렬
 - 「해당 시간대」 컬럼은 강건 기준을 충족한 창을 표시 — DRT 운행 시간대·방향 설계의 판단 근거로 활용

< 표 1 > 강건 사각지대 통합 19 개 존 (통합점수 순, W1· $\alpha=0.3$ 기준)

순위	존	통합점수	심야 점수	새벽 점수	해당 시간대	취약 vuln	N 정류소
1	관악구 인현동	0.657	-0.043	0.657	새벽	0.49	1

순위	존	통합점수	심야 점수	새벽 점수	해당 시간대	취약 vuln	N 정류소
2	강동구 둔촌 2 동	0.560	0.560	-0.047	심야	0.40	0
3	노원구 상계 3·4 동	0.552	0.236	0.552	새벽	0.53	0
4	광진구 중곡 4 동	0.544	0.290	0.544	심야·새벽	0.50	0
5	광진구 광장동	0.423	0.082	0.423	새벽	0.18	2
6	관악구 낙성대동	0.404	0.025	0.404	새벽	0.45	3
7	서대문구 충현동	0.377	-0.023	0.377	새벽	0.45	4
8	동작구 상도 4 동	0.377	0.069	0.377	새벽	0.47	0
9	노원구 상계 1 동	0.336	0.236	0.336	심야·새벽	0.52	0
10	광진구 구의 3 동	0.327	0.008	0.327	새벽	0.35	0
11	노원구 공릉 2 동	0.318	0.318	0.189	심야	0.34	0
12	용산구 이촌 1 동	0.315	0.315	-0.200	심야	0.27	1
13	동대문구 이문 1 동	0.286	0.281	0.286	심야	0.32	6
14	강남구 세곡동	0.276	0.276	0.197	심야	0.37	0
15	강서구 공항동	0.271	0.180	0.271	심야	0.37	9
16	영등포구 여의동	0.254	0.254	0.042	심야	0.31	5
17	강동구 둔촌 1 동	0.241	0.241	-0.044	심야	0.27	0
18	강남구 역삼 1 동	0.228	0.228	-0.040	심야	0.44	9
19	관악구 청룡동	0.194	0.194	-0.013	심야	0.51	2

- 심야 기준 충족 존(10)은 대규모 귀가 수요 대비 공급 부족형, 새벽 기준 충족 존(7)은 첫차 전 공급이 사실상 부재한 외곽·구릉 주거지형 — 목록은 통합하되 처방은 해당 시간대에 따름
- **중곡 4 동·상계 1 동은 심야·새벽 양 기준을 모두 충족하는 유일한 존으로 시간대 불문 최우선 대상임**

2. 최우선 도입 대상 : 9 개 존

□ 19 개 존 중 존 내 **올빼미버스 정류소가 전무한 9 개 존**을 최우선 도입 대상으로 압축함

- 선정 기준 : ① 가중치 4 개 체계 전부에서 사각지대(강건성) + ② 현행 심야 공급(올빼미버스) 미경유(공백의 구조성) — 두 조건의 동시 충족
- 나머지 10 개 존(인현·광장·낙성대·충현·이촌 1·이문 1·공항·여의·역삼 1·청룡)은 올빼미버스가 경유함에도 점수 상위인 2 군으로, 시범 운행 성과 확인 후 확산 검토 대상임

< 표 2 > 최우선 도입 대상 9 개 존 (통합점수 순)

순위	존	통합점수	해당 시간대	취약 vuln	심야수요(명)	새벽수요(명)
1	강동구 둔촌 2 동	0.560	심야	0.40	598,881	122,660
2	노원구 상계 3·4 동	0.552	새벽	0.53	563,670	116,363
3	광진구 중곡 4 동	0.544	심야·새벽	0.50	691,857	143,664
4	동작구 상도 4 동	0.377	새벽	0.47	600,442	113,784
5	노원구 상계 1 동	0.336	심야·새벽	0.52	688,935	165,958
6	광진구 구의 3 동	0.327	새벽	0.35	641,748	135,029
7	노원구 공릉 2 동	0.318	심야	0.34	1,010,536	160,829
8	강남구 세곡동	0.276	심야	0.37	995,267	188,856

순위	존	통합점수	해당 시간대	취약 vuln	심야수요(명)	새벽수요(명)
9	강동구 둔촌 1 동	0.241	심야	0.27	596,011	90,743

- 공간적으로 노원 동북권(상계 1·상계 3·4·공릉 2), 강동 남부권(둔촌 1·2), 광진권(중곡 4·구의 3)의 3 개 권역에 7 개 존이 밀집 — 권역 단위 운영 설계에 유리한 분포임

3. 우선 대응 필요 자치구 : 노원구·강동구·광진구

- 존 단위 결과를 자치구로 종합하면 아래 3 개 구에 증거가 중첩됨(강건 사각지대 존 수, 구조적 공백(N 비경유) 존 수, 불일치형 존 수 기준)

< 표 3 > 자치구별 사각지대 증거 종합(상위 5 개 구)

자치구	강건 사각지대	구조적 공백	불일치형	종합 판정
노원구	3 개 존(공릉 2, 상계 1 [심야·새벽], 상계 3·4)	3 개 존(전원 N 비경유)	2 개 존	① 구조적 공백 최다 — 도입 필요성 가장 명확
강동구	2 개 존(둔촌 1·2, 전원 N 비경유)	2 개 존	6 개 존(길동·강일·암사 1·천호 1·천호 3·성내 3) — 최다	② 수요 최상위 벨트(길동 159 만·강일 150 만)가 통째로 불일치형 — 증거 총량 최대
광진구	3 개 존(중곡 4 [심야·새벽], 광장, 구의 3)	1 개 존	3 개 존	③ 양 창 중첩 존(중곡 4) 보유, 새벽 취약 집중
관악구	3 개 존(청룡, 인현, 낙성대)	0 개 존	1 개 존	차순위 — N 기경유 2 군(확산 단계 검토)
강남구	2 개 존(세곡, 역삼 1)	1 개 존	3 개 존	차순위 — 역삼 1 은 수요 절대규모형(공급도 상위)

- **노원구** : 상계 1·상계 3·4·공릉 2 3 개 존 전원이 올빼미버스 비경유 구조적 공백. 심야·새벽 양 창에 걸리며, 상계 3·4 동은 최심야 도보 접근권 최하위권(N 버스 승하차 실적 0)과도 수렴
- **강동구** : 둔촌 1·2 동이 구조적 공백(둔촌 2 동 심야 점수 전 존 1 위, 0.560)이며, 길동~강일~암사~천호 벨트는 수요 최상위임에도 지하철 상위 부재·버스 capture 중앙값의 절반 이하·택시 도착 하위가 겹치는 불일치형 6 개 존 — 4 중 증거가 중첩되는 최우선 벨트
- **광진구** : 중곡 4 동이 심야·새벽 동시 사각지대(N 비경유)이고 광장·구의 3·자양 3 동이 새벽·불일치형으로 뒤따름 — 새벽 첫차 정책의 핵심 대상

4. 사각지대 유형 구분

- 점수 순위와 별개로 원인 유형을 구분함 — DRT 운영 설계(권역·방향·정류점) 시 참고 자료

< 표 4 > 원인별 4 개 유형과 DRT 설계 시사점

유형	판별 기준	해당 존(예시)	DRT 설계 시사점
구조적 공백형	반사실(N 제외) 상위 + 현행 N 비경유	둔촌 1·2, 중곡 4, 공릉 2, 상계 1, 상계 3·4, 세곡 등	최우선 도입 대상(표 2 와 일치)
잔존형	N 경유에도 점수 상위 유지	길동, 이문 1, 청룡, 여의, 이촌 1 등	N 노선과 병행 운행 — N 정류소를 DRT 거점으로 연계
불일치형	수요 상위($\geq p70$)·버스 capture 하위($\leq p30$)	길동, 강일, 대조, 화곡 8, 오류 2+항동 등 40 존	고정 노선이 수요 방향과 어긋난 지역 — 확산 단계 후보
택시 동반 공백형	생활이동 상위·택시 도착 하위	강일, 길동, 화곡 8, 오류 2, 독산 1, 세곡	이동 포기 의심 — 시급성 최상, 잠재 이용률 높음

- 유형 간 중첩이 곧 시급성임 — 강동 벨트(길동~강일~암사~천호)는 4 개 유형 증거가 모두 중첩

5. 진단 신뢰 근거 및 기타 발견

- 심야 공급은 수요와 무상관(동별 심야 수요 vs 0~2 시 커버리지 $p=0.03$), 최심야(03 시대) 커버 중앙값 0.13·커버 0 인 등 86 개 — 본 진단과 신규 공급의 필요성을 압축하는 정량 증거
- 공급지수를 운행계획 기반 정식판으로 교체하자 사전 가설이 양방향 적중(프록시가 저평가한 서초·반포 하향, 오독된 강동·은평 상향 : 길동 58 위→8 위, 진관동 220 위→26 위) — 공급지수 타당성 지지
- 새벽 수요의 진양은 경기·인천 서남부 유입축(소사역 새벽/심야 승차비 11.9 배), 서울 내에서는 구로·금천·관악 경계부 — 새벽 운행 설계 시 거점역(경계부 역) 연계 필요
- 경사 보정으로 구릉지 공급 과대평가를 교정(무악동 도보권 손실 52%p 등) — 구릉지 존의 DRT 정류점은 도보 접근성 분석 결과를 반영해 배치할 필요

VIII. 분석의 한계

- 첫차·막차는 기점 기준(정류소별 통과시각 미보정) — 당초 계획한 TOPIS API 도 동일 수준의 근사로 설계 대비 손실 없음
- 공급 universe 는 시내버스 718 개 노선 — 마을버스는 매핑 부재로 제외. 다만 마을버스 막차는 대부분 23:00~23:40 으로 심야창 기여가 제한적(보광동 등 의존 지역은 해석 시 병기)
- 첫차·막차는 현재 스냅샷(2026. 8. 취득) — 분석기간 이력이 아니나 노선 개편 시에만 변동되어 영향 제한적
- 생활이동은 집계치이며 마스킹 존재 — 민감도 분석으로 결론 불변 입증(VI-③)
- TPSS 는 수요일 2 일치(일자 간 $p=0.994$ 로 안정성 확인, 금·토 미검증)
- 접근성측은 도로망이 아닌 격자 근사·면적 기준 — 절대값보다 동간 비교용
- 재현 검증은 현재 수요 기준이며 기저율 포화(N 경유 77%)로 밀도·효과크기 지표 병용
- 고령비율은 주민등록이 아닌 생활인구 기반(심야 체류 65 세 이상 비율)

IX. 정책 제언 : 수요 대응형 야간 버스(DRT) 신규 도입

- **(기본 방향)** 사각지대 해소 수단은 수요 대응형 야간 버스(DRT) 신규 도입으로 함
 - 사각지대 존의 수요는 총량은 크나 시간대(심야 4 시간·새벽 3 시간)가 한정되고 기·종점이 분산되어 고정 노선의 비용 효율이 낮음 — 호출 기반 탄력 운행이 수요 구조에 부합
 - 택시 동반 공백(강일동 1 일 택시 도착 302 명 등) = 기존 시장이 흡수하지 못하는 잠재 수요의 존재 근거이자 DRT 잠재 이용률의 방증
 - 취약가중 상위 존(상계 1 0.52, 상계 3·4 0.53, 중곡 4 0.50)의 고령·1 인가구는 정류장 도보 접근 부담이 커, 문전(門前) 접근이 가능한 DRT의 편익이 고정 노선 대비 큼
- **(도입 대상·단계)** 1 단계 시범 : 최우선 9 개 존을 3 개 권역으로 묶어 운행
 - 권역 ① 노원 동북권(상계 1·상계 3·4·공릉 2) : 새벽 취약 집중, 구조적 공백 최다 구
 - 권역 ② 강동 남부권(둔촌 1·2) : 심야 점수 전 존 1 위(둔촌 2) 포함, 인접 불일치형 벨트(길동~강일~암사~천호)로의 확장 여지 최대
 - 권역 ③ 광진권(중곡 4·구의 3) : 심야·새벽 동시 사각지대(중곡 4) 보유 — 세곡동·상도 4 동은 인접 권역 여건에 따라 단독 또는 편입 운영
 - 2 단계 확산 : 시범 성과 확인 후 2 군 10 개 존(N 기경유 상위 존)과 불일치형 40 존으로 단계 확대

- **(운영 설계 원칙)** 본 분석 결과를 설계 파라미터로 직접 활용
 - 방향성 : 심야(23~03 시)는 거점(도심·환승역)→존 방향의 귀가 수요, 새벽(03~06 시)은 존→거점역 방향의 출근 수요 — OD 행렬 기준 방향별 배차
 - 거점 연계 : 새벽 수요는 경기 유입측과 연결되므로 구로·금천·관악 경계부 및 존별 최기(最寄) 환승역을 승하차 거점으로 설정
 - 정류점 배치 : Tobler 도보 접근성 분석 결과를 반영, 구릉지 존(상계 3·4 등)은 가상정류장을 도보 7 분 권역 밖 사각 지점에 우선 배치
- **(효과 검증 계획)** 보존된 OD 행렬(540 만 쌍)로 시범 권역별 커버 이동량 비율·해소 존 수를 사전 시뮬레이션하고, 운행 후 실적으로 사후 검증
- **(향후 계획)** ① 권역별 DRT 시뮬레이션(수요 커버율·차량 소요 추정) ② 전문가 AHP(W4) 추가 및 일관성비율 확인 ③ 가중치 슬라이더 대시보드 구축 ④ TPSS 금·토 일자 확보 시 교차검증 보강

붙임 1. 산출물·스크립트 목록

단계	스크립트	주요 산출물
경계·코드	01_download_boundaries.py	seoul_admdong.geojson, dong_code_table.csv
승하차 수집	02_download_seoul_openapi.py	bus_time_*.csv, subway_time_*.csv, bus_stops.csv
노선·첫차막차	16_routes_from_files.py	bus_routes.csv, bus_route_stops.csv
생활이동 처리	05_06_ld_*.py	ld_dong_hourly.csv, ld_od_window_final.pkl
버스 capture	07_bus_process.py	bus_dong_night.csv, bus_stop_dong_map.csv 외
생활인구	08_spop_process.py	spop_dong_hourly.csv, spop_dong_window.csv
지형	09_terrain_dong.py	terrain_dong.csv
수요지수·점수	10_demand_index_blindspot.py	demand_index_dong.csv, zone_def.csv, ld_code_bridge.csv
Tobler 접근성	11_tobler_access.py	access_tobler_dong.csv, tobler_*.npz
TPSS 교차검증	12_tpss_crossval.py	tpss_dong_window.csv
지하철 R 축·취약 V	13_subway_vuln.py	subway_dong_window.csv, vulnerability_dong.csv
W3 재보정	14_w3_recalib_prep.py	nbus_stop_night.csv, nbus_dong_night.csv
마스킹 민감도	15_ld_mask_sensitivity.py	ld_mask_sensitivity.csv
정식 공급지수	17_supply_official.py(--no-owl: 반사실)	supply_official_zone.csv(_noN)
점수 정식판	18_blindspot_official.py	blindspot_score_official.csv
재현 검증	19_owl_replication.py	owl_replication.csv

붙임 2. 단계별 분석 노트 목록

- 각 단계의 상세 수치·의사결정 기록은 data/processed/ 하위 발견사항 문서에 보존 : 미니분석(지하철 1·2 호선), 분석 2(전 노선), 분석 3(생활이동), 분석 4(버스 capture), 분석 5(생활인구), 분석 6(공급 프록시·지형), 분석 7(수요지수·잠정 점수), 분석 8(Tobler 접근성), 분석 9(TPSS 교차검증), 분석 10(지하철 R 축·취약가중), 분석 11(마스킹 민감도), 분석 12(정식 공급지수), 분석 13(재현 검증)